

Bd. 17 - Folgen

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	2
2	Indizierte Familien	3
2.1	Familien als Funktionen	3
2.2	Bildmenge und Wertemenge	4
2.3	Gleichheit, Einschränkung und Umindizierung	5
2.4	Injektive und surjektive Familien	6
3	Endliche und unendliche Folgen	8
3.1	Unendliche Folgen	8
3.2	Endliche Folgen mit nullbasierten Indizes	9
3.3	Endliche Folgen mit positiven Indizes	9
4	Grundlegende Beispiele und Rekursion	11
4.1	Konstante und kanonische Familien	11
4.2	Rekursiv definierte Folgen	11
5	Reelle Folgen und Grenzwerte	13
5.1	Reelle Notation und punktweise Operationen	13
5.2	Konvergenz	14
5.3	Nullfolgen und Abschätzungen	16
5.4	Beschränktheit und Ordnung	17
5.5	Grenzwertregeln	19
5.6	Cauchy-Folgen	20
6	Die Mogiljanskaja-Familien	23
6.1	Die beiden Grundfamilien	23
6.2	Marker und Reserveschichten	25
6.3	Parametrisierungen und ihre Bildmengen	26
6.4	Die punktierte Verschiebung	27
6.5	Familien mit den vorgegebenen Bildmengen	29

Kapitel 1

Einleitung

Eine Folge ist keine neue Art mathematischer Gegenstand, sondern eine Funktion, deren Definitionsmenge als Indexmenge gelesen wird. Diese Sichtweise trennt drei Dinge sauber voneinander: die Indexmenge, die Zielmenge und die tatsächlich angenommene Bildmenge. Insbesondere darf aus einer Schreibweise $a: I \rightarrow M$ nicht ohne einen Surjektivitätsbeweis geschlossen werden, dass jedes Element von M als Folgenglied vorkommt.

Der Band beginnt deshalb mit beliebig indizierten Familien. Unendliche Folgen $\mathbb{N} \rightarrow M$, endliche Folgen und die traditionelle Schreibweise $(a_i)_{i \in I}$ erscheinen anschließend als Spezialfälle. Für reelle Folgen werden Konvergenz, Grenzwerte, Beschränktheit, die elementaren Grenzwertregeln und das Cauchy-Kriterium entwickelt. Das letzte Kapitel stellt die rein folgen- und mengentheoretischen Familien bereit, die in der Mogiljanskaja-Konstruktion der späteren Halbgruppentheorie verwendet werden.

Kapitel 2

Indizierte Familien

2.1 Familien als Funktionen

Definition 17.2.1.1 (Indizierte Familie).

Mengen: I, M, i
Funktionen: a
Neue Schreibweisen: $(a_i)_{i \in I}, a_i$

$$a: I \rightarrow M \vdash (a_i)_{i \in I} := a, \quad i \in I \vdash a_i := a(i)$$

Die Menge I heißt **Indexmenge**, M heißt **Zielmenge** der Familie, und a_i heißt das zum Index i gehörende **Familienglied**. Die Klammer $(a_i)_{i \in I}$ bezeichnet die ganze Funktion und nicht die ungeordnete Menge ihrer Werte. Verschiedene Indizes dürfen daher dasselbe Familienglied tragen.

Im folgenden Metaschema bezeichnet $t(i)$ kein zusätzliches freies Funktionssymbol, sondern eine bereits wohldefinierte, durch i eindeutig bestimmte Funktionsvorschrift. Dies ist genau die Vorschriftsprämisse des Funktionskonstruktionssatzes aus Band 05; bei einem gewöhnlichen Term bleibt als inhaltlicher Nachweis daher nur noch seine Zugehörigkeit zur Zielmenge.

Theorem 17.2.1.1 (Einmaliges Definitions- und Typisierungsprinzip für Familien).

Mengen: I, M, i
Funktionen: a
Termschema: t
Metavoraussetzung: $t(i)$ ist für jedes i eindeutig bestimmt

$$\forall i \in I (t(i) \in M) \vdash \exists! a: I \rightarrow M \forall i \in I (a_i = t(i))$$

Beweis. Die Metavoraussetzung liefert die eindeutige Funktionsvorschrift, und die angezeigte Voraussetzung zeigt, dass ihr Wert in M liegt. Das allgemeine Definitions- und Typisierungsprinzip Th. 5.2.7.12 aus Band 05

liefert daher genau eine Funktion $a: I \rightarrow M$ mit $a(i) = t(i)$. Mit Def. 17.2.1.1 ist dies gleichbedeutend mit $a_i = t(i)$ für alle $i \in I$. $\square$

Dieses Prinzip ist die maßgebliche Typisierungsregel für Folgen: Bei der Definition wird einmal für einen beliebigen Index $i \in I$ nachgewiesen, dass der vorgeschriebene Wert in M liegt. Danach ist die Typisierung in der Funktionsaussage $a: I \rightarrow M$ gespeichert und muss nicht bei jeder Verwendung eines Gliedes wiederholt werden.

Theorem 17.2.1.2 (Automatische Typisierung eines Familiengliedes).

Mengen: I, M, i
Funktionen: a

$$a: I \rightarrow M, i \in I \vdash a_i \in M$$

Beweis. Aus der Typisierung der Funktion folgt $a(i) \in M$. Nach der Koordinatendefinition ist $a_i = a(i)$. $\square$

Theorem 17.2.1.3 (Erweiterung der Zielmenge einer Familie).

Mengen: I, M, N
Funktionen: a

$$a: I \rightarrow M, M \subseteq N \vdash a: I \rightarrow N$$

Beweis. Dies ist die Zielmengenerweiterung aus Band 05, auf die als Familie gelesene Funktion a angewandt. Die Werte und damit alle Glieder a_i ändern sich dabei nicht. $\square$

2.2 Bildmenge und Wertemenge

Definition 17.2.2.1 (Wertemenge einer Familie).

Mengen: $I, M, a[I]$
Funktionen: a
Neue Schreibweise: $\text{Bild}(a)$

$$a: I \rightarrow M \vdash \text{Bild}(a) := a[I]$$

Theorem 17.2.2.1 (Elementkriterium der Wertemenge).

Mengen: I, M, x, i
Funktionen: a

$$a: I \rightarrow M \vdash x \in \text{Bild}(a) \leftrightarrow \exists i \in I (x = a_i)$$

Beweis. Nach der Definition der Bildmenge einer Teilmenge in Band 05 gilt $x \in a[I]$ genau dann, wenn ein $i \in I$ mit $x = a(i)$ existiert. Nun wird $a(i)$ durch a_i ersetzt. $\square$

Theorem 17.2.2.2 (Wertemenge liegt in der Zielmenge).

Mengen: I, M
Funktionen: a

$$a: I \rightarrow M \vdash \text{Bild}(a) \subseteq M$$

Theorem 17.2.2.3 (Surjektive Familien und ihre Wertemenge).

Mengen: I, M
Funktionen: a

$$a: I \rightarrow M \vdash (a: I \twoheadrightarrow M) \leftrightarrow \text{Bild}(a) = M$$

Die Zielmenge gehört zur Typisierung, die Wertemenge wird dagegen durch die Glieder bestimmt. So kann dieselbe Familie zunächst als $a: I \rightarrow M$ und nach einer Zielmengenerweiterung als $a: I \rightarrow N$ gelesen werden, ohne dass sich $\text{Bild}(a)$ ändert.

2.3 Gleichheit, Einschränkung und Umindizierung

Theorem 17.2.3.1 (Extensionalität indizierter Familien).

Mengen: I, M, i
Funktionen: a, b

$$a, b: I \rightarrow M \vdash a = b \leftrightarrow \forall i \in I (a_i = b_i)$$

Beweis. Dies ist die Funktionsextensionalität aus Band 05 in Koordinatenschreibweise. Insbesondere genügt die Gleichheit der Wertemengen nicht für die Gleichheit zweier Familien. $\square$

Definition 17.2.3.1 (Einschränkung einer Familie).

Mengen: I, J, M, i
Funktionen: $a, a \upharpoonright_J$

$$a: I \rightarrow M, J \subseteq I \vdash (a_i)_{i \in J} := a \upharpoonright_J$$

Theorem 17.2.3.2 (Eigenschaften der eingeschränkten Familie).

Mengen: I, J, M, i

Funktionen: $a, a \upharpoonright_J$

$$\begin{aligned} a: I \rightarrow M, J \subseteq I \vdash a \upharpoonright_J: J \rightarrow M, \\ \forall i \in J ((a \upharpoonright_J)_i = a_i), \\ \text{Bild}(a \upharpoonright_J) \subseteq \text{Bild}(a) \end{aligned}$$

Definition 17.2.3.2 (Umindizierte Familie).

Mengen: I, J, M, j

Funktionen: $a, \varphi, a \circ \varphi$

$$a: I \rightarrow M, \varphi: J \rightarrow I \vdash (a_{\varphi(j)})_{j \in J} := a \circ \varphi$$

Theorem 17.2.3.3 (Bildmenge nach Umindizierung).

Mengen: I, J, M

Funktionen: a, φ

$$a: I \rightarrow M, \varphi: J \rightarrow I \vdash \text{Bild}(a \circ \varphi) = a[\varphi[J]] \subseteq \text{Bild}(a)$$

Ist φ injektiv, so heißt die umindizierte Familie eine **Teilfamilie**. Eine bloße Einschränkung ist der Spezialfall, in dem φ die Inklusion $J \hookrightarrow I$ ist. Ist φ surjektiv, dann hat die umindizierte Familie dieselbe Wertemenge wie die Ausgangsfamilie.

2.4 Injektive und surjektive Familien

Definition 17.2.4.1 (Injektive Familie).

Mengen: I, M

Funktionen: a

$$a: I \rightarrow M \vdash ((a_i)_{i \in I} \text{ ist injektiv}) := (a: I \rightarrowtail M)$$

Theorem 17.2.4.1 (Indexkriterium für Injektivität).

Mengen: I, M, i, j

Funktionen: a

$$a: I \rightarrow M \vdash (a: I \rightarrowtail M) \leftrightarrow \forall i, j \in I (a_i = a_j \rightarrow i = j)$$

Definition 17.2.4.2 (Surjektive Familie).

Mengen: I, M

Funktionen: a

$$a: I \rightarrow M \vdash ((a_i)_{i \in I} \text{ durchläuft } M) := (a: I \twoheadrightarrow M)$$

Eine bijektive Familie ist zugleich injektiv und surjektiv. Sie zählt jedes Element ihrer Zielmenge genau einmal auf. Eine nichtinjektive Folge darf dagegen Werte wiederholen, und eine nichtsurjektive Folge lässt Zielwerte aus.

Kapitel 3

Endliche und unendliche Folgen

3.1 Unendliche Folgen

Definition 17.3.1.1 (Unendliche Folge in einer Menge).

Mengen: $M, \mathbb{N}$
Funktionen: a
Neue Schreibweise: $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$

$$a: \mathbb{N} \rightarrow M \vdash (a_n)_{n \in \mathbb{N}} := a$$

Unsere natürlichen Zahlen beginnen bei 0. Daher ist a_0 das erste, a_1 das zweite und allgemein a_n das durch den Index n bezeichnete Glied. Die drei Schreibweisen

$$a: \mathbb{N} \rightarrow M, \quad (a_n)_{n \in \mathbb{N}}, \quad (a_0, a_1, a_2, \dots)$$

bezeichnen dieselbe Funktion, betonen aber unterschiedliche Aspekte.

Definition 17.3.1.2 (Verschobene Folge und Restfolge).

Mengen: $M, \mathbb{N}, r$
Funktionen: $a, a^{(r)}$

$$a: \mathbb{N} \rightarrow M, r \in \mathbb{N} \vdash a^{(r)}: \mathbb{N} \rightarrow M, a_n^{(r)} := a_{n+r}$$

Die Restfolge lässt genau die ersten r Glieder aus. Ihre Wertemenge ist im Allgemeinen nur eine Teilmenge der ursprünglichen Wertemenge.

Definition 17.3.1.3 (Teilfolge einer unendlichen Folge).

Mengen: $M, \mathbb{N}$
Funktionen: $a, \varphi, a \circ \varphi$

$$a: \mathbb{N} \rightarrow M, \varphi: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N} (\varphi(n) < \varphi(\text{succ}(n))) \vdash (a_{\varphi(n)})_{n \in \mathbb{N}} := a \circ \varphi$$

Die strikte Zunahme der Indexfolge verhindert Wiederholungen und eine Umkehrung der ursprünglichen Reihenfolge. Jede Restfolge ist eine Teilfolge; die zugehörige Indexfunktion lautet $\varphi(n) = n + r$.

3.2 Endliche Folgen mit nullbasierten Indizes

Für $n \in \mathbb{N}$ ist $\mathbb{N}_{<n} = \{i \in \mathbb{N} \mid i < n\}$ der Anfangsabschnitt mit genau n Elementen. Insbesondere ist $\mathbb{N}_{<0} = \emptyset$, während $\mathbb{N}_{<1} = \{0\}$ gilt.

Definition 17.3.2.1 (Nullbasierte endliche Folge).

Mengen: $M, n, i, \mathbb{N}_{<n}$
Funktionen: a

$$n \in \mathbb{N}, a: \mathbb{N}_{<n} \rightarrow M \vdash (a_i)_{i < n} := (a_i)_{i \in \mathbb{N}_{<n}}$$

Eine nullbasierte Folge der Länge n wird für $n > 0$ auch als

$$(a_0, a_1, \dots, a_{n-1})$$

geschrieben. Der größte Index ist also $n - 1$, die Anzahl der Glieder aber n . Bei $n = 0$ gibt es keinen Ausdruck a_{n-1} ; die Folge ist dann die eindeutig bestimmte leere Funktion $\emptyset \rightarrow M$.

3.3 Endliche Folgen mit positiven Indizes

Definition 17.3.3.1 (Positive Indexmenge).

Mengen: $n, i, \mathbb{N}_{1,\dots,n}$
Neue Schreibweise: $\mathbb{N}_{1,\dots,n}$

$$n \in \mathbb{N} \vdash \mathbb{N}_{1,\dots,n} := \{i \in \mathbb{N} \mid 1 \leq i \wedge i \leq n\}$$

Theorem 17.3.3.1 (Ränder der positiven Indexmenge).

Mengen: $n, i, \mathbb{N}_{1,\dots,n}$

$$n \in \mathbb{N} \vdash \mathbb{N}_{1,\dots,0} = \emptyset \wedge \forall i \in \mathbb{N} (i \in \mathbb{N}_{1,\dots,n} \leftrightarrow 1 \leq i \wedge i \leq n)$$

Beweis. Beide Aussagen folgen unmittelbar aus Def. 17.3.3.1. Für $n = 0$ kann keine natürliche Zahl zugleich $1 \leq i$ und $i \leq 0$ erfüllen. $\square$

Definition 17.3.3.2 (Positiv indizierte endliche Folge).

Mengen: $M, n, i, \mathbb{N}_{1,\dots,n}$
Funktionen: a

$$n \in \mathbb{N}, a: \mathbb{N}_{1,\dots,n} \rightarrow M \vdash (a_i)_{i=1}^n := (a_i)_{i \in \mathbb{N}_{1,\dots,n}}$$

Für $n > 0$ lautet die ausgeschriebene Form

$$(a_1, a_2, \dots, a_n).$$

Auch diese Folge hat genau n Glieder. Die Schreibweise $(a_0, \dots, a_n)$ hätte dagegen $n+1$ Glieder und darf nicht als Folge der Länge n bezeichnet werden.

Definition 17.3.3.3 (Indexverschiebung zwischen den beiden Konventionen).

Mengen: $n, i, \mathbb{N}_{<n}, \mathbb{N}_{1,\dots,n}$
Funktionen: λ_n

$$n \in \mathbb{N} \vdash \lambda_n: \mathbb{N}_{<n} \rightarrow \mathbb{N}_{1,\dots,n}, i \in \mathbb{N}_{<n} \vdash \lambda_n(i) := \text{succ}(i)$$

Beweis. Aus $i \in \mathbb{N}_{<n}$ folgen $i < n$ und damit $1 \leq \text{succ}(i) \leq n$, also $\text{succ}(i) \in \mathbb{N}_{1,\dots,n}$. Das einmalige Typisierungsprinzip liefert die angezeigte Funktion. $\square$

Theorem 17.3.3.2 (Äquivalenz der beiden endlichen Indexkonventionen).

Mengen: $n, i, j, \mathbb{N}_{<n}, \mathbb{N}_{1,\dots,n}$
Funktionen: $\lambda_n, \lambda_n^{-1}$

$$n \in \mathbb{N} \vdash \lambda_n: \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{1,\dots,n}, j \in \mathbb{N}_{1,\dots,n} \vdash \lambda_n^{-1}(j) = \text{pred}(j)$$

Beweis. Für $i < n$ gilt $1 \leq \text{succ}(i) \leq n$. Umgekehrt besitzt jedes j mit $1 \leq j \leq n$ den eindeutig bestimmten Vorgänger $\text{pred}(j) < n$. Nachfolger und Vorgänger sind auf diesen Bereichen invers. $\square$

Theorem 17.3.3.3 (Umrechnung endlicher Folgen).

Mengen: M, n, j
Funktionen: a, λ_n

$$n \in \mathbb{N}, a: \mathbb{N}_{<n} \rightarrow M \vdash a \circ \lambda_n^{-1}: \mathbb{N}_{1,\dots,n} \rightarrow M, \\ \forall j \in \mathbb{N}_{1,\dots,n} ((a \circ \lambda_n^{-1})_j = a_{\text{pred}(j)})$$

Die Umrechnung ändert nur die Namen der Indizes, weder die Reihenfolge noch die Wertemenge. Damit können nullbasierte und positiv indizierte endliche Folgen verwendet werden, ohne eine versteckte Verschiebung der Länge einzuführen.

Kapitel 4

Grundlegende Beispiele und Rekursion

4.1 Konstante und kanonische Familien

Definition 17.4.1.1 (Konstante Familie).

Mengen: I, M, c, i

Funktionen: $\text{const}_{I,c}$

$$c \in M \vdash \text{const}_{I,c}: I \rightarrow M, \quad i \in I \vdash (\text{const}_{I,c})_i := c$$

Ist $I \neq \emptyset$, so hat die konstante Familie die Wertemenge $\{c\}$; bei leerer Indexmenge ist ihre Wertemenge leer. Für $I = \mathbb{N}$ entsteht die konstante Folge $(c, c, c, \dots)$.

Definition 17.4.1.2 (Kanonische Aufzählungsfolge der natürlichen Zahlen).

Mengen: n

Funktionen: $\iota_{\mathbb{N}}$

$$\iota_{\mathbb{N}}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, \quad n \in \mathbb{N} \vdash (\iota_{\mathbb{N}})_n := n$$

Diese Folge ist bijektiv und hat Bildmenge $\mathbb{N}$. Die Folge $(0, 2, 4, \dots)$ der geraden natürlichen Zahlen entsteht dagegen durch die Vorschrift $e_n = 2n$; ihre Zielmenge kann $\mathbb{N}$ sein, ihre Wertemenge ist aber nur die Menge der geraden Zahlen.

4.2 Rekursiv definierte Folgen

Theorem 17.4.2.1 (Rekursive Definition einer Folge durch einen Schritt).

Mengen: M, x_0, n

Funktionen: F, a

$$x_0 \in M, F: M \rightarrow M \vdash \exists! a: \mathbb{N} \rightarrow M (a_0 = x_0 \wedge \forall n \in \mathbb{N} (a_{\text{succ}(n)} = F(a_n)))$$

Beweis. Dies ist der Rekursionssatz für die natürlichen Zahlen aus Band 12, formuliert in Folgennotation. Die Voraussetzung $F: M \rightarrow M$ enthält bereits den einmaligen Nachweis, dass jeder Rekursionsschritt wieder in M liegt. $\square$

Beispiel (Iteration). Zu $x_0 \in M$ und $F: M \rightarrow M$ gehört die eindeutig bestimmte Iterationsfolge

$$x_0, \quad F(x_0), \quad F(F(x_0)), \quad \dots$$

Man schreibt auch $a_n = F^n(x_0)$, wobei $F^0 = \text{id}_M$ ist.

Beispiel (Arithmetische Folge). Für $u, d \in \mathbb{R}$ ist nach Band 15 die Vorschrift $F_d(x) = x \oplus d$ eine Selbstabbildung von $\mathbb{R}$. Daher wird durch

$$a_0 = u, \quad a_{\text{succ}(n)} = F_d(a_n)$$

eine eindeutig bestimmte reelle Folge definiert. In der konventionellen Notation des nächsten Kapitels lautet der Schritt $a_{n+1} = a_n + d$.

Beispiel (Geometrische Folge). Für $u, q \in \mathbb{R}$ ist entsprechend $G_q(x) = q \odot x$ eine Selbstabbildung von $\mathbb{R}$. Die Gleichungen

$$a_0 = u, \quad a_{\text{succ}(n)} = G_q(a_n)$$

definieren daher eine eindeutig bestimmte reelle Folge, ohne dass eine reelle Potenznotation vorweggenommen werden muss.

Kapitel 5

Reelle Folgen und Grenzwerte

5.1 Reelle Notation und punktweise Operationen

Band 15 konstruiert die reellen Operationen zunächst unter eigenen Symbolen. In diesem und in späteren analytischen Bänden werden dafür die üblichen Körpersymbole als reine Abkürzungen verwendet. Rationale Zahlen und insbesondere rationale Zahlzeichen werden dabei, wie am Ende von Band 15 vereinbart, über $\iota_{\mathbb{R}}$ mit ihren reellen Bildern identifiziert. Die folgenden Abkürzungen gelten innerhalb dieses Analysis-Kapitels, sobald die beteiligten Terme als reell typisiert sind. Sie ändern nicht die natürlichen Tags $0, 1, \dots$ in späteren rein mengentheoretischen Kapiteln.

Definition 17.5.1.1 (Konventionelle Schreibweise für reelle Operationen).

Mengen: $x, y, \mathbb{R}$
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}, <_{\mathbb{R}}$
Funktionsoperatoren: $\oplus, \odot, \ominus \cdot, \text{inv}_{\mathbb{R}}(\cdot), |\cdot|_{\mathbb{R}}$

$$\begin{aligned} 0 &:= 0_{\mathbb{R}}, \quad 1 := 1_{\mathbb{R}}, \\ x, y \in \mathbb{R} \vdash \quad &x + y := x \oplus y, \quad -x := \ominus x, \quad x - y := x \oplus \ominus y, \\ &xy := x \odot y, \quad (x \leq y) := (x \leq_{\mathbb{R}} y), \quad (x < y) := (x <_{\mathbb{R}} y), \\ &(x \geq y) := (y \leq_{\mathbb{R}} x), \quad (x > y) := (y <_{\mathbb{R}} x), \quad |x| := |x|_{\mathbb{R}}, \\ x, y \in \mathbb{R}, \quad y \neq 0 \vdash &y^{-1} := \text{inv}_{\mathbb{R}}(y), \quad \frac{x}{y} := x \odot \text{inv}_{\mathbb{R}}(y). \end{aligned}$$

Alle folgenden Rechnungen mit gewöhnlichen Symbolen sind daher Aussagen über die in Band 15 registrierten Operationen; es wird keine zweite reelle Arithmetik eingeführt.

Definition 17.5.1.2 (Punktweise Operationen reeller Folgen).

Mengen: c, L, n
Folgen: $a, b, a + b, a - b$
Folgen: $-a, ca, a \cdot b$
Folgen: $|a|, a - L$

$$\begin{aligned} a, b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R} \vdash a + b, a - b, a \cdot b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, \\ \forall n \in \mathbb{N} (a + b)_n := a_n + b_n, \quad (a - b)_n := a_n - b_n, \\ (a \cdot b)_n := a_n b_n \\ a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R} \vdash -a, |a|: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N} ((-a)_n := -a_n, (|a|)_n := |a_n|), \\ a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, c \in \mathbb{R} \vdash ca: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N} ((ca)_n := c a_n), \\ a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, L \in \mathbb{R} \vdash a - L: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N} ((a - L)_n := a_n - L). \end{aligned}$$

Beweis. Die Abgeschlossenheitssätze Th. 15.4.1.1 und Th. 15.4.2.1 sowie Def. 15.5.1.1 zeigen für jeden Index einmal, dass alle rechts stehenden Werte in $\mathbb{R}$ liegen. Th. 17.2.1.1 liefert daraus die angezeigten Funktionen; ihre Typisierung ist anschließend in den Funktionsaussagen gespeichert. $\square$

Definition 17.5.1.3 (Punktweiser Kehrwert und Quotient reeller Folgen).

Mengen: n
Funktionen: $a, b, b^{-1}, a/b$

$$\begin{aligned} b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N} (b_n \neq 0) \vdash \\ b^{-1}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N} ((b^{-1})_n := \frac{1}{b_n}), \\ a, b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N} (b_n \neq 0) \vdash \\ \frac{a}{b}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N} \left(\left(\frac{a}{b} \right)_n := \frac{a_n}{b_n} \right). \end{aligned}$$

Beweis. Die Nichtnullbedingung macht $\text{inv}_{\mathbb{R}}(b_n)$ für jeden Index anwendbar. Th. 15.4.2.1 und erneut das einmalige Typisierungsprinzip liefern beide Funktionen. $\square$

5.2 Konvergenz

Von nun an seien Folgen ohne anderslautenden Zusatz reelle Folgen, also Funktionen $a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Der Ausdruck $\varepsilon > 0$ bedeutet stets $\varepsilon \in \mathbb{R} \wedge 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \varepsilon$.

Definition 17.5.2.1 (Konvergenz einer reellen Folge).

Mengen: L, ε, N, n
Funktionen: a
Neue Schreibweise: $a_n \rightarrow L$

$$a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, L \in \mathbb{R} \vdash (a_n \longrightarrow L) := \\ \forall \varepsilon \in \mathbb{R} \left(\varepsilon > 0 \rightarrow \exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (N \leq n \rightarrow |a_n - L| < \varepsilon) \right)$$

Gilt $a_n \rightarrow L$, so heißt L ein **Grenzwert** der Folge. Man schreibt auch

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L.$$

Die Zahl N darf von ε abhängen, aber nicht vom später gewählten n . Die Forderung betrifft nur Indizes $n \geq N$; endlich viele Anfangsglieder haben deshalb keinen Einfluss auf Konvergenz und Grenzwert.

Definition 17.5.2.2 (Konvergente und divergente Folge).

Mengen: L
Funktionen: a
Neue Prädikate: Konv, Div

$$a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R} \vdash \text{Konv}(a) := \exists L \in \mathbb{R} (a_n \rightarrow L), \text{Div}(a) := \neg \text{Konv}(a)$$

Theorem 17.5.2.1 (Eindeutigkeit des Grenzwerts).

Mengen: L, K, ε, N, n
Funktionen: a

$$a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, L, K \in \mathbb{R}, a_n \rightarrow L, a_n \rightarrow K \vdash L = K$$

Beweis. Angenommen, $L \neq K$, und setze $\varepsilon = |L - K|/3 > 0$. Für hinreichend großes n gelten zugleich $|a_n - L| < \varepsilon$ und $|a_n - K| < \varepsilon$. Mit der Dreiecksungleichung folgt

$$|L - K| \leq |L - a_n| + |a_n - K| < 2\varepsilon = \frac{2}{3}|L - K|,$$

ein Widerspruch. Also ist $L = K$. □

Wegen der Eindeutigkeit ist $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ ein eindeutig bestimmter Ausdruck, sobald die Folge konvergiert.

Theorem 17.5.2.2 (Konvergenz konstanter Folgen).

Mengen: c, n
Funktionen: $\text{const}_{\mathbb{N},c}$

$$c \in \mathbb{R} \vdash (\text{const}_{\mathbb{N},c})_n \rightarrow c$$

Theorem 17.5.2.3 (Endliche Änderungen verändern den Grenzwert nicht).

Mengen: L, N_0, n
Funktionen: a, b

$$a, b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, \exists N_0 \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (N_0 \leq n \rightarrow a_n = b_n) \\ \vdash \forall L \in \mathbb{R} (a_n \rightarrow L \leftrightarrow b_n \rightarrow L)$$

Beweis. Zu einer gegebenen Schranke N für eine der Folgen verwendet man für die andere Folge den größeren der beiden Indizes N und N_0 . $\square$

Theorem 17.5.2.4 (Restfolgen haben denselben Grenzwert).

Mengen: L, r, n
Funktionen: $a, a^{(r)}$

$$a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, r \in \mathbb{N}, L \in \mathbb{R} \vdash a_n \rightarrow L \leftrightarrow a_n^{(r)} \rightarrow L$$

Theorem 17.5.2.5 (Teilfolgen einer konvergenten Folge).

Mengen: L, n
Funktionen: a, φ

$$a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, L \in \mathbb{R}, a_n \rightarrow L, \varphi: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, \\ \forall n \in \mathbb{N} (\varphi(n) < \varphi(\text{succ}(n))) \vdash a_{\varphi(n)} \rightarrow L$$

Beweis. Eine streng wachsende natürliche Indexfolge erfüllt $n \leq \varphi(n)$. Ist $n \geq N$, so ist daher auch $\varphi(n) \geq N$, und die ε -Abschätzung der Ausgangsfolge kann bei diesem Index angewandt werden. $\square$

5.3 Nullfolgen und Abschätzungen

Definition 17.5.3.1 (Nullfolge).

Funktionen: a

$$a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R} \vdash (a \text{ ist eine Nullfolge}) := (a_n \rightarrow 0)$$

Theorem 17.5.3.1 (Konvergenz als Nullfolgeeigenschaft).

Mengen: L, n
Funktionen: $a, a - L$

$$a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, L \in \mathbb{R} \vdash a_n \rightarrow L \leftrightarrow (a - L)_n \rightarrow 0$$

Theorem 17.5.3.2 (Majorantenkriterium für Nullfolgen).

Mengen: N_0, n
Funktionen: a, b

$$a, b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, b_n \rightarrow 0, \exists N_0 \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (N_0 \leq n \rightarrow |a_n| \leq b_n) \vdash a_n \rightarrow 0$$

Theorem 17.5.3.3 (Einschließungsprinzip).

Mengen: L, N_0, n
Funktionen: a, b, c

$$a, b, c: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, L \in \mathbb{R}, a_n \rightarrow L, c_n \rightarrow L, \\ \exists N_0 \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (N_0 \leq n \rightarrow (a_n \leq b_n \wedge b_n \leq c_n)) \vdash b_n \rightarrow L$$

Beweis. Für ein gegebenes $\varepsilon > 0$ liegen schließlich sowohl a_n als auch c_n im Intervall $(L - \varepsilon, L + \varepsilon)$. Ab dem Maximum dieser beiden Schranken und N_0 liegt wegen $a_n \leq b_n \leq c_n$ auch b_n in diesem Intervall. $\square$

5.4 Beschränktheit und Ordnung

Definition 17.5.4.1 (Beschränkte reelle Folge).

Mengen: C, n
Funktionen: a
Neues Prädikat: Beschr

$$a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R} \vdash \text{Beschr}(a) := \exists C \in \mathbb{R} (C \geq 0 \wedge \forall n \in \mathbb{N} (|a_n| \leq C))$$

Theorem 17.5.4.1 (Konvergente Folgen sind beschränkt).

Mengen: L, C, N, n
Funktionen: a

$$a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, L \in \mathbb{R}, a_n \rightarrow L \vdash \text{Beschr}(a)$$

Beweis. Für $\varepsilon = 1$ gibt es ein N , so dass $|a_n - L| < 1$ für alle $n \geq N$. Dann ist $|a_n| < |L| + 1$ für alle diese Indizes. Die endlich vielen Werte mit $n < N$ besitzen ein Maximum ihrer Absolutbeträge. Das Maximum dieses Wertes und $|L| + 1$ ist eine Schranke für die ganze Folge. Für $N = 0$ entfällt der endliche Anfangsteil. $\square$

Theorem 17.5.4.2 (Ordnung bleibt im Grenzübergang erhalten).

Mengen: A, B, N_0, n
Funktionen: a, b

$$a, b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, A, B \in \mathbb{R}, a_n \rightarrow A, b_n \rightarrow B, \\ \exists N_0 \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (N_0 \leq n \rightarrow a_n \leq b_n) \vdash A \leq B$$

Beweis. Wäre $A > B$, so könnte man $\varepsilon = (A - B)/3 > 0$ wählen. Schließlich wären dann $a_n > A - \varepsilon > B + \varepsilon > b_n$, im Widerspruch zur angenommenen Ungleichung. $\square$

Aus einer schließlich strikten Ungleichung $a_n < b_n$ folgt im Allgemeinen nur $A \leq B$, nicht $A < B$. Beispielsweise gilt $0 < 1/(n+1)$, obwohl beide Seiten gegen 0 konvergieren.

Definition 17.5.4.2 (Monotone reelle Folgen).

Mengen: n
Funktionen: a
Neue Prädikate: $\text{Mon}_\uparrow, \text{Mon}_\downarrow$

$$a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R} \vdash \text{Mon}_\uparrow(a) := \forall n \in \mathbb{N} (a_n \leq a_{\text{succ}(n)}), \\ \text{Mon}_\downarrow(a) := \forall n \in \mathbb{N} (a_{\text{succ}(n)} \leq a_n)$$

Theorem 17.5.4.3 (Monotone Konvergenz).

Mengen: $C, n, a[\mathbb{N}]$
Funktionen: a
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}$

$$a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, \text{Mon}_\uparrow(a), \exists C \in \mathbb{R} \forall n \in \mathbb{N} (a_n \leq C) \vdash a_n \rightarrow \sup_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}} (a[\mathbb{N}]), \\ a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, \text{Mon}_\downarrow(a), \exists C \in \mathbb{R} \forall n \in \mathbb{N} (C \leq a_n) \vdash a_n \rightarrow \inf_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}} (a[\mathbb{N}]).$$

Beweis. Sei zunächst a monoton wachsend und nach oben beschränkt. Wegen der Vollständigkeit von $\mathbb{R}$ existiert $s = \sup_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}} (a[\mathbb{N}])$. Zu $\varepsilon > 0$ ist $s - \varepsilon$ keine obere Schranke der Wertemenge. Also gibt es ein N mit $s - \varepsilon < a_N \leq s$. Für $n \geq N$ liefert die Monotonie $s - \varepsilon < a_N \leq a_n \leq s < s + \varepsilon$. Somit $a_n \rightarrow s$. Im fallenden Fall existiert das Infimum $r = \inf_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}} (a[\mathbb{N}])$ nach Th. 15.3.2.5. Nun ist $r + \varepsilon$ keine untere Schranke. Daher gibt es ein N mit $r \leq a_N < r + \varepsilon$, und für $n \geq N$ gilt $r \leq a_n \leq a_N < r + \varepsilon$. Also $a_n \rightarrow r$. $\square$

5.5 Grenzwertregeln

Theorem 17.5.5.1 (Lineare Grenzwertregeln).

Mengen: A, B, c, n

Funktionen: $a, b, a + b, a - b, ca$

$$\begin{aligned} a, b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, A, B, c \in \mathbb{R}, a_n \rightarrow A, b_n \rightarrow B \vdash (a + b)_n \rightarrow A + B, \\ (a - b)_n \rightarrow A - B, \\ (ca)_n \rightarrow cA \end{aligned}$$

Beweis. Für die Summe wählt man zu $\varepsilon > 0$ für beide Folgen die Genauigkeit $\varepsilon/2$ und verwendet

$$|(a_n + b_n) - (A + B)| \leq |a_n - A| + |b_n - B|.$$

Die Differenz folgt durch Addition von $-b_n$. Für $c = 0$ ist die Skalarmultiplikation konstant null; für $c \neq 0$ verwendet man für a_n die Genauigkeit $\varepsilon/|c|$. $\square$

Theorem 17.5.5.2 (Produktregel für Grenzwerte).

Mengen: A, B, n

Funktionen: $a, b, a \cdot b$

$$a, b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, A, B \in \mathbb{R}, a_n \rightarrow A, b_n \rightarrow B \vdash (a \cdot b)_n \rightarrow AB$$

Beweis. Die konvergente Folge a ist beschränkt; sei $|a_n| \leq C$. Dann

$$|a_n b_n - AB| \leq |a_n| |b_n - B| + |B| |a_n - A| \leq C |b_n - B| + |B| |a_n - A|.$$

Die beiden Summanden werden durch geeignete positive Genauigkeiten kleiner als $\varepsilon/2$. Falls $C = 0$ oder $B = 0$, entfällt der betreffende Summand beziehungsweise wird eine beliebige positive Hilfsschranke benutzt. $\square$

Theorem 17.5.5.3 (Kehrwertregel für Grenzwerte).

Mengen: B, n

Funktionen: b, b^{-1}

$$b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, B \in \mathbb{R}, b_n \rightarrow B, B \neq 0, \forall n \in \mathbb{N} (b_n \neq 0) \vdash (b^{-1})_n \rightarrow \frac{1}{B}$$

Beweis. Aus $b_n \rightarrow B$ und $B \neq 0$ folgt schließlich $|b_n| > |B|/2$. Für diese Indizes gilt

$$\left| \frac{1}{b_n} - \frac{1}{B} \right| = \frac{|b_n - B|}{|b_n| |B|} < \frac{2}{|B|^2} |b_n - B|.$$

Die Behauptung folgt aus der Konvergenz von b_n gegen B . $\square$

Theorem 17.5.5.4 (Quotientenregel für Grenzwerte).

Mengen: A, B, n

Funktionen: $a, b, a/b$

$$a, b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, A, B \in \mathbb{R}, a_n \rightarrow A, b_n \rightarrow B, B \neq 0,$$

$$\forall n \in \mathbb{N} (b_n \neq 0) \vdash \left(\frac{a}{b} \right)_n \rightarrow \frac{A}{B}$$

Beweis. Nach den punktweisen Definitionen stimmen a/b und $a \cdot b^{-1}$ an jedem Index überein und sind daher dieselbe Funktion. Man wendet Th. 17.5.5.3 auf b und anschließend Th. 17.5.5.2 an. $\square$

Theorem 17.5.5.5 (Stetigkeit des Betrags für Folgen).

Mengen: A, n

Funktionen: $a, |a|$

$$a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, A \in \mathbb{R}, a_n \rightarrow A \vdash (|a|)_n \rightarrow |A|$$

Beweis. Die umgekehrte Dreiecksungleichung liefert $||a_n| - |A|| \leq |a_n - A|$. $\square$

5.6 Cauchy-Folgen

Definition 17.5.6.1 (Cauchy-Folge in den reellen Zahlen).

Mengen: ε, N, m, n

Funktionen: a

Neues Prädikat: Cauchy

$$a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R} \vdash \text{Cauchy}(a) :=$$

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R} \left(\varepsilon > 0 \rightarrow \exists N \in \mathbb{N} \forall m, n \in \mathbb{N} \left((N \leq m \wedge N \leq n) \rightarrow |a_m - a_n| < \varepsilon \right) \right)$$

Die Cauchy-Bedingung erwähnt keinen vermuteten Grenzwert. Sie verlangt, dass späte Folgenglieder untereinander beliebig nahe liegen. Ob daraus ein Grenzwert folgt, hängt von der Vollständigkeit der Zielmenge ab.

Theorem 17.5.6.1 (Konvergenz impliziert die Cauchy-Eigenschaft).

Mengen: L, ε, N, m, n
Funktionen: a

$$a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, L \in \mathbb{R}, a_n \rightarrow L \vdash \text{Cauchy}(a)$$

Beweis. Zu $\varepsilon > 0$ wähle N so, dass $|a_k - L| < \varepsilon/2$ für alle $k \geq N$. Für $m, n \geq N$ gilt dann

$$|a_m - a_n| \leq |a_m - L| + |a_n - L| < \varepsilon.$$

□

Theorem 17.5.6.2 (Cauchy-Folgen sind beschränkt).

Mengen: N, n
Funktionen: a

$$a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, \text{Cauchy}(a) \vdash \text{Beschr}(a)$$

Beweis. Wende die Cauchy-Bedingung mit $\varepsilon = 1$ an und fixiere einen Index N , ab dem sie gilt. Dann ist $|a_n - a_N| < 1$ für $n \geq N$, also $|a_n| < |a_N| + 1$. Die endlich vielen Anfangsglieder werden wie im Beweis von Th. 17.5.4.1 gemeinsam beschränkt. □

Theorem 17.5.6.3 (Cauchy-Kriterium in den reellen Zahlen).

Funktionen: a

$$a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R} \vdash \text{Konv}(a) \leftrightarrow \text{Cauchy}(a)$$

Beweis. Die Hinrichtung ist Th. 17.5.6.1. Sei umgekehrt a eine Cauchy-Folge. Nach Th. 17.5.6.2 ist sie beschränkt. Für $N \in \mathbb{N}$ setze

$$T_N := \{a_n \mid n \in \mathbb{N} \wedge N \leq n\}.$$

Jede Menge T_N ist nichtleer und nach unten beschränkt. Nach Th. 15.3.2.5 besitzt sie daher ein eindeutiges Infimum $\alpha_N = \inf_{\mathbb{R}, \leq \mathbb{R}}(T_N) \in \mathbb{R}$. Das einmalige Typisierungsprinzip liefert somit eine Folge $\alpha: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wegen $T_{\text{succ}(N)} \subseteq T_N$ ist $\alpha_N \leq \alpha_{\text{succ}(N)}$. Außerdem ist die Menge

$$\mathcal{A} := \{\alpha_N \mid N \in \mathbb{N}\}$$

nichtleer und durch jede obere Schranke von $a[\mathbb{N}]$ nach oben beschränkt. Ihre reelle Supremumszahl

$$L := \sup_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}} (\mathcal{A})$$

existiert folglich nach Th. 15.3.2.2.

Sei nun $\varepsilon > 0$ und $\delta = \varepsilon/2$. Wähle N so, dass $|a_m - a_n| < \delta$ für alle $m, n \geq N$. Für festes $n \geq N$ ist $a_n - \delta$ eine untere Schranke von T_N ; daher

$$a_n - \delta \leq \alpha_N \leq L.$$

Für jedes $k \in \mathbb{N}$ kann man einen Index $m \geq k, N$ wählen. Dann gilt $\alpha_k \leq a_m < a_n + \delta$. Somit ist $a_n + \delta$ eine obere Schranke von $\mathcal{A}$, also

$$L \leq a_n + \delta.$$

Zusammen folgt $|a_n - L| \leq \delta < \varepsilon$ für alle $n \geq N$. Damit konvergiert a gegen L . $\square$

Die Rückrichtung des Cauchy-Kriteriums ist genau die Stelle, an der die Vollständigkeit von $\mathbb{R}$ benötigt wird. In $\mathbb{Q}$ gibt es Cauchy-Folgen, deren reeller Grenzwert irrational ist und die deshalb in $\mathbb{Q}$ keinen Grenzwert besitzen.

Kapitel 6

Die Mogiljanskaja-Familien

6.1 Die beiden Grundfamilien

Für die spätere Konstruktion zweier unendlicher Halbgruppen werden zwei disjunkte getaggte Schichten benötigt. In diesem Band geht es ausschließlich um ihre familien- und mengentheoretischen Eigenschaften; Operationen auf den späteren Trägermengen werden erst im Halbgruppenband definiert. Die Zeichen 0 und 1 in den folgenden geordneten Paaren sind dabei ausdrücklich die natürlichen Peano-Zahlen und dienen lediglich als Tags.

Definition 17.6.1.1 (Die einfach indizierte Grundsicht).

Mengen: L

$$L := \{0\} \times \mathbb{N}$$

Definition 17.6.1.2 (Die zweifach indizierte Grundsicht).

Mengen: D

$$D := \{1\} \times (\mathbb{N} \times \mathbb{N})$$

Definition 17.6.1.3 (Die einfach indizierte Grundfamilie).

Mengen: L, a_i, i

Funktionen: a

$$a: \mathbb{N} \rightarrow L, \quad i \in \mathbb{N} \vdash a_i := (0, i)$$

Die Typisierung ist unmittelbar, denn aus $i \in \mathbb{N}$ folgt $(0, i) \in \{0\} \times \mathbb{N} = L$. Nach dem einmaligen Typisierungsprinzip ist damit die ganze Folge definiert.

Definition 17.6.1.4 (Die zweifach indizierte Grundfamilie).

Mengen: D, b_{ij}, i, j
Funktionen: b

$$b: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow D, \quad i, j \in \mathbb{N} \vdash b_{ij} := (1, (i, j))$$

Hier steht b_{ij} für $b((i, j))$. Die Familie ist also eine einzige Funktion auf $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$, keine zweistufige Sammlung voneinander unabhängiger Funktionen.

Theorem 17.6.1.1 (Eindeutigkeit der (a)-Indizes).

Mengen: a_i, a_j, i, j
Funktionen: a

$$i, j \in \mathbb{N}, \quad a_i = a_j \vdash i = j$$

Beweis. Aus $(0, i) = (0, j)$ folgt durch Injektivität des geordneten Paares $i = j$. $\square$

Theorem 17.6.1.2 (Eindeutigkeit der (b)-Indizes).

Mengen: $b_{ij}, b_{mn}, i, j, m, n$
Funktionen: b

$$i, j, m, n \in \mathbb{N}, \quad b_{ij} = b_{mn} \vdash i = m \wedge j = n$$

Beweis. Aus $(1, (i, j)) = (1, (m, n))$ folgt zunächst $(i, j) = (m, n)$ und daraus $i = m$ sowie $j = n$. $\square$

Theorem 17.6.1.3 (Elementkriterium der (a)-Schicht).

Mengen: L, s, a_i, i
Funktionen: a

$$s \in L \leftrightarrow \exists i \in \mathbb{N} (s = a_i)$$

Beweis. Jedes Element von $L = \{0\} \times \mathbb{N}$ besitzt eindeutig die Form $(0, i) = a_i$, und jedes a_i liegt nach seiner Definition in L . $\square$

Theorem 17.6.1.4 (Elementkriterium der (b)-Schicht).

Mengen: D, s, b_{ij}, i, j
Funktionen: b

$$s \in D \leftrightarrow \exists i, j \in \mathbb{N} (s = b_{ij})$$

Beweis. Jedes Element von $D = \{1\} \times (\mathbb{N} \times \mathbb{N})$ besitzt eindeutig die Form $(1, (i, j)) = b_{ij}$, und jedes b_{ij} liegt in D . $\square$

Theorem 17.6.1.5 (Bildmenge der (a)-Familie).

Mengen: $L, a[\mathbb{N}]$
Funktionen: a

$$a[\mathbb{N}] = L$$

Beweis. Die beiden Mengen besitzen nach Th. 17.6.1.3 dieselben Elemente. $\square$

Theorem 17.6.1.6 (Bildmenge der (b)-Familie).

Mengen: $D, b[\mathbb{N} \times \mathbb{N}]$
Funktionen: b

$$b[\mathbb{N} \times \mathbb{N}] = D$$

Beweis. Die beiden Mengen besitzen nach Th. 17.6.1.4 dieselben Elemente. $\square$

Theorem 17.6.1.7 (Die beiden Grundschichten sind disjunkt).

Mengen: L, D

$$L \cap D = \emptyset$$

Beweis. Ein Element von L hat den ersten Tag 0, ein Element von D den ersten Tag 1. Wegen $0 \neq 1$ kann kein Element in beiden Schichten liegen. $\square$

6.2 Marker und Reserveschichten

Definition 17.6.2.1 (Marker und unendliche Reserveschicht).

Mengen: $D, D', U, V, P, c_0, c_1, c_2, b_{ij}, n, j, u$
Funktionen: b

$$\begin{aligned} c_0 &:= b_{00}, & c_1 &:= b_{11}, & c_2 &:= b_{10}, \\ U &:= \{u \in D \mid \exists n, j \in \mathbb{N} u = b_{\text{succ}(\text{succ}(n)), j}\}, \\ V &:= U \cup \{c_2\}, & P &:= \{c_0, c_1\}, & D' &:= P \cup V \end{aligned}$$

Somit besteht U genau aus den Elementen der Zeilen mit erstem Index mindestens 2. Die Menge V adjungiert den Marker $c_2 = b_{10}$, und D' adjungiert zusätzlich $c_0 = b_{00}$ und $c_1 = b_{11}$.

Theorem 17.6.2.1 (Elementkriterium der Reserveschicht).

Mengen: D, U, u, b_{ij}, n, j
Funktionen: b

$$u \in U \dashv\vdash \exists n, j \in \mathbb{N} (u = b_{\text{succ}(\text{succ}(n)), j})$$

Theorem 17.6.2.2 (Die Marker und das ausgesparte Rechteckelement).

Mengen: $D, D', U, V, P, c_0, c_1, c_2, b_{01}, n, j$
Funktionen: b

$$c_0, c_1, c_2 \in D, \quad c_0, c_1, c_2 \notin U, \quad c_0, c_1, c_2 \text{ paarweise verschieden,} \\ D' \subseteq D, \quad b_{01} \notin D'$$

Beweis. Die drei Marker besitzen die verschiedenen Indexpaare

$$(0, 0), \quad (1, 1), \quad (1, 0).$$

Ihre Verschiedenheit folgt aus Th. 17.6.1.2. Keiner hat einen ersten Index von mindestens 2, also liegen sie außerhalb von U . Folglich liegen U, V, P, D' in D . Das Element b_{01} gehört weder zu P noch zu V : Es ist keiner der Marker und sein erster Index ist 0, so dass es nicht in U liegt. $\square$

Theorem 17.6.2.3 (Der dritte Marker liegt außerhalb des festen Kerns).

Mengen: P, U, c_0, c_1, c_2

$$c_2 \notin P, \quad P \cap U = \emptyset$$

6.3 Parametrisierungen und ihre Bildmengen

Definition 17.6.3.1 (Die beiden Parametrisierungen der Produktschichten).

Mengen: D, U, b_{ij}, n, j
Funktionen: b, δ, v

$$\delta: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow D, \quad \delta(n, j) := b_{nj}, \\ v: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow U, \quad v(n, j) := b_{\text{succ}(\text{succ}(n)), j}$$

Theorem 17.6.3.1 (Die Zeilenparametrisierungen sind bijektiv).

Mengen: D, U, n, j, m, q, u
Funktionen: δ, v

$$\delta: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} D, \quad v: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} U$$

Beweis. Die Bijektivität von δ ist die eindeutige Darstellung jedes Elements von D als b_{nj} . Für v liefert Th. 17.6.2.1 die Surjektivität. Aus $b_{\text{succ}(\text{succ}(n)),j} = b_{\text{succ}(\text{succ}(m)),q}$ folgen mit der Indexeindeutigkeit zunächst $\text{succ}(\text{succ}(n)) = \text{succ}(\text{succ}(m))$ und $j = q$, dann durch zweimalige Nachfolgerinjektivität $n = m$. $\square$

Insbesondere gelten die präzisen Bildmengengleichheiten

$$\delta[\mathbb{N} \times \mathbb{N}] = D, \quad v[\mathbb{N} \times \mathbb{N}] = U.$$

Definition 17.6.3.2 (Die Zeilenrückverschiebung).

Mengen: D, U
Funktionen: δ, v, θ

$$\theta := \delta \circ v^{-1}$$

Theorem 17.6.3.2 (Die Zeilenrückverschiebung ist bijektiv).

Mengen: D, U
Funktionen: δ, v, θ

$$\theta: U \xrightarrow{\sim} D$$

Beweis. Inverse und Komposition bijektiver Funktionen sind bijektiv. $\square$

6.4 Die punktierte Verschiebung

Theorem 17.6.4.1 (Die Werte der Verschiebungsfolge liegen in der Reserve).

Mengen: U, V, c_2, b_{ij}, n
Funktionen: b

$$n \in \mathbb{N} \vdash b_{\text{succ}(n),0} \in V$$

Beweis. Für $n = 0$ ist $b_{\text{succ}(0),0} = b_{10} = c_2 \in V$. Für $n > 0$ existiert ein $m \in \mathbb{N}$ mit $n = \text{succ}(m)$; dann ist $b_{\text{succ}(n),0} = b_{\text{succ}(\text{succ}(m)),0} \in U \subseteq V$. $\square$

Definition 17.6.4.1 (Die Folge für die punktierte Verschiebung).

Mengen: V, b_{ij}, n
Funktionen: b, H

$$H: \mathbb{N} \rightarrow V, \quad n \in \mathbb{N} \vdash H_n := b_{\text{succ}(n),0}$$

Theorem 17.6.4.2 (Die punktierte Verschiebung entfernt genau den dritten Marker).

Mengen: U, V, c_2, n, m
Funktionen: H

$$H: \mathbb{N} \rightarrow V, \quad H_0 = c_2, \quad V \setminus \{c_2\} = U$$

Beweis. Aus $H_n = H_m$ folgt $b_{\text{succ}(n),0} = b_{\text{succ}(m),0}$, also $\text{succ}(n) = \text{succ}(m)$ und damit $n = m$. Ferner ist $H_0 = b_{10} = c_2$. Da $c_2 \notin U$ und $V = U \cup \{c_2\}$, gilt $V \setminus \{c_2\} = U$. $\square$

Theorem 17.6.4.3 (Tatsächliche Bildmenge der Verschiebungsfolge).

Mengen: V, b_{ij}, n
Funktionen: H

$$H[\mathbb{N}] = \{b_{\text{succ}(n),0} \mid n \in \mathbb{N}\}, \quad H[\mathbb{N}] \subsetneq V$$

Beweis. Die erste Gleichheit ist das Bildmengenkriterium für die definierende Vorschrift von H . Die Inklusion in V folgt aus der Typisierung. Sie ist echt: Das Element $b_{\text{succ}(\text{succ}(0)),1} = b_{21}$ liegt in $U \subseteq V$. Jedes Glied $H_n = b_{\text{succ}(n),0}$ besitzt dagegen den zweiten Index 0; wegen der Eindeutigkeit der b -Indizes kann b_{21} kein Glied von H sein. $\square$

Damit ist ausdrücklich zwischen Ziel- und Bildmenge unterschieden: $H: \mathbb{N} \rightarrow V$, aber $H[\mathbb{N}] \neq V$. Die Folge wird nicht zur Aufzählung von V , sondern zur Konstruktion einer Verschiebung auf V verwendet.

Definition 17.6.4.2 (Die Bijektion in die um einen Marker erweiterte Reserve).

Mengen: U, V
Funktionen: H, S_H^+, σ

$$\sigma := (S_H^+)^{-1}$$

Theorem 17.6.4.4 (Die Markeradjunktion ist bijektiv).

Mengen: U, V, c_2
Funktionen: H, S_H^+, σ

$$\sigma: U \xrightarrow{\sim} V$$

Beweis. Nach Th. 17.6.4.2 ist $H: \mathbb{N} \rightarrow V$, $H_0 = c_2$ und $V \setminus \{c_2\} = U$. Der allgemeine Satz über die Folgenverschiebung entlang einer Einbettung liefert $S_H^+: V \xrightarrow{\sim} V \setminus \{H_0\} = U$. Daher ist die inverse Funktion $\sigma: U \xrightarrow{\sim} V$. $\square$

6.5 Familien mit den vorgegebenen Bildmengen

Die Familien a, b, δ und v parametrisieren bereits L, D, D beziehungsweise U . Aus σ entsteht ohne eine weitere Fallunterscheidung eine bijektive Familie mit Bild V .

Definition 17.6.5.1 (Eine bijektive Familie mit Bildmenge (V)).

Mengen: U, V
Funktionen: v, σ, ν

$$\nu := \sigma \circ v$$

Theorem 17.6.5.1 (Die Familie (nu) parametrisiert (V)).

Mengen: V
Funktionen: ν

$$\nu: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} V, \quad \nu[\mathbb{N} \times \mathbb{N}] = V$$

Beweis. Die Funktionen $v: \mathbb{N}^2 \xrightarrow{\sim} U$ und $\sigma: U \xrightarrow{\sim} V$ sind bijektiv, also auch ihre Komposition. $\square$

Für $D' = P \cup V$ müssen die beiden Marker aus P und die Familie ν disjunkt zusammengefügt werden. Die Tags 0 und 1 sorgen dafür, dass sich die beiden Indexteile nicht überschneiden.

Definition 17.6.5.2 (Indexmenge für die Familie mit Bild (D')).

Mengen: $I_{D'}$

$$I_{D'} := (\{0\} \times \mathbb{N}_{<2}) \cup (\{1\} \times (\mathbb{N} \times \mathbb{N}))$$

Definition 17.6.5.3 (Eine Familie mit Bildmenge (D')).

Mengen: $I_{D'}, D', c_0, c_1, n, j$
Funktionen: ν, ω

$$\begin{aligned}\omega: I_{D'} &\rightarrow D', \\ \omega((0, 0)) &:= c_0, \\ \omega((0, 1)) &:= c_1, \\ n, j \in \mathbb{N} \vdash \omega((1, (n, j))) &:= \nu(n, j)\end{aligned}$$

Theorem 17.6.5.2 (Die Familie (omega) parametrisiert (D')).

Mengen: $I_{D'}, D', P, V$
Funktionen: ω

$$\omega: I_{D'} \xrightarrow{\sim} D', \quad \omega[I_{D'}] = D'$$

Beweis. Auf dem ersten Indexteil nimmt ω genau die beiden verschiedenen Werte c_0, c_1 aus P an. Auf dem zweiten Indexteil ist ω die bijektive Familie ν mit Bild V . Nach Th. 17.6.2.2 und Th. 17.6.2.3 gilt $P \cap V = \emptyset$. Daher sind die beiden Wertebereiche disjunkt, und die zusammengefügte Familie ist bijektiv auf $P \cup V = D'$. $\square$

Theorem 17.6.5.3 (Mogiljanskaja-Bildmengen).

Mengen: $L, D, U, V, D', I_{D'}$
Funktionen: a, b, v, ν, ω

$$\begin{aligned}a[\mathbb{N}] &= L, & b[\mathbb{N} \times \mathbb{N}] &= D, \\ v[\mathbb{N} \times \mathbb{N}] &= U, & \nu[\mathbb{N} \times \mathbb{N}] &= V, \\ \omega[I_{D'}] &= D'\end{aligned}$$

Diese Zusammenfassung ist die Schnittstelle zum späteren Halbgruppenband. Dort müssen die Familien und ihre Typisierung nicht erneut aufgebaut werden; es genügt, ihre Bildmengengleichheiten und die wenigen benötigten Markerfakten zu zitieren.